Matemáticas Discretas I

Clase 07

05/03/2026

Repaso clase anterior

✓ Tablas de verdad

p	$\neg p$
F	V
V	F

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

✓ Reglas de prioridad

Prioridad	Operador	Asociatividad
1	( )	• Cuando se tienen varios operadores con la misma prioridad, la evaluación se hace de izquierda a derecha. • Cuando hay paréntesis anidados se evalúan primero los mas internos.
2	$\neg$	
3	$\wedge$	
4	$\vee$	
5	$\rightarrow$ / $\leftrightarrow$	

Repaso clase anterior

Equivalencias lógicas

Equivalencia lógica

Dos proposiciones compuestas $\boldsymbol{p}$ y $\boldsymbol{q}$ son equivalentes si $\boldsymbol{p} \leftrightarrow \boldsymbol{q}$ es una tautología.

Construcción de equivalencias lógicas

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A} &\equiv A_1 \\ &\equiv A_1 \\ &\vdots \\ &\equiv \boldsymbol{B} \end{aligned}$$

$$\boldsymbol{A} \equiv \boldsymbol{B}$$

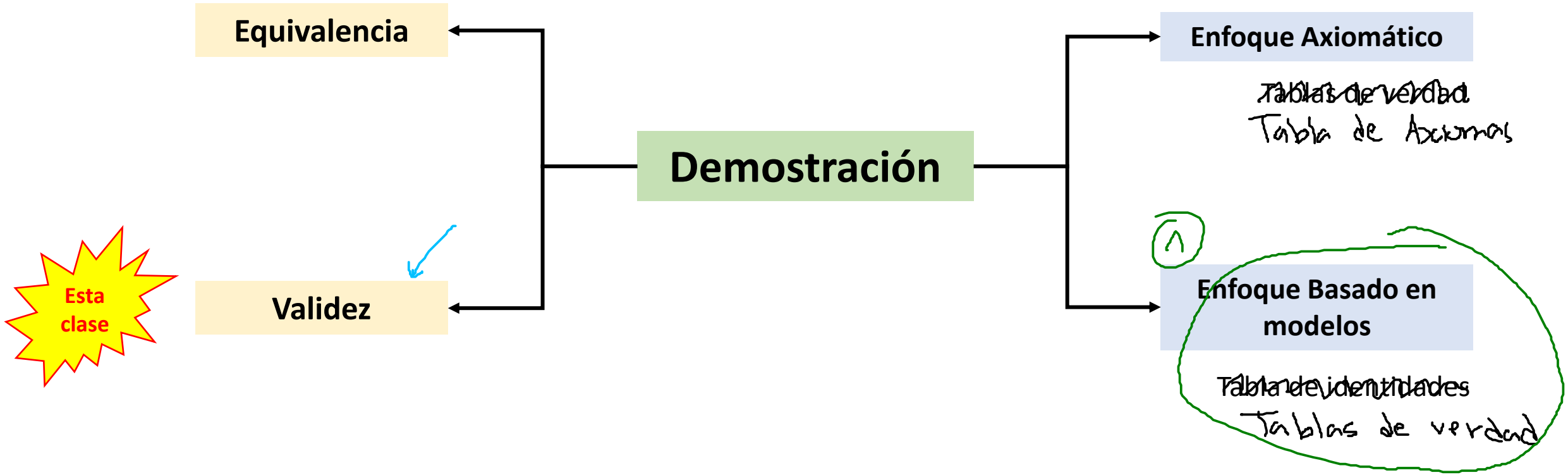
Axiomas

$\wedge$ $\vee$

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Demostraciones

- Para nuestro caso, las cosas no cambian demasiado con respecto a lo que ya sabemos. Solo cambia el dominio y las reglas de ese dominio.
- Identidades lógicas (Viene a ser el equivalente a nuestra carta magna)



Validación de argumentos

Cuestiones importantes en Matemáticas (y prácticamente para cualquier cosa)

1. ¿Cuándo un argumento Matemático es correcto?

(Argumento)

Expresión condicional

$$\underbrace{P}_{\text{Premisa, Hipótesis, Antecedente}} \rightarrow \underbrace{Q}_{\text{Conclusión, Tesos, Consecuente}}$$

V ⇝ V

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	$\boxed{V}$

Validez

2. ¿Qué métodos se emplean para construir argumentos matemáticos?
   - **Enfoque basado en modelos** ✓ (Tablas de verdad)
   - **Enfoque axiomático** ✓

Validación de argumentos

Argumentos en lógica proposicional

- En lógica proposicional, un **argumento** es una secuencia de proposiciones. Todas, excepto la última, se llaman **premisas**. La última proposición es la **conclusión**

Se asumen verdaderas

Premisas $\left\{ \begin{array}{c} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{array} \right.$

Conclusión $\{ \therefore q$

Argumento

- La **forma del argumento** hace alusión a la estructura lógica empleada en el razonamiento para llegar de las premisas a la conclusión.

Notación de consecuentes

$$P \rightarrow Q$$

$$\begin{array}{l} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \\ \hline \therefore q \end{array}$$

$\therefore$: Por lo tanto

Tautología

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n \rightarrow q$$

Forma simbólica

$\wedge$ = , $\rightarrow$ = $\vdash$

$$p_1, p_2, \cdots, p_n \vdash q$$

- Un **argumento es válido** si, y solo si, la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Es decir, si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera.

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

Validación de argumentos

La forma lógica de un argumento puede abstraerse de su contenido. Para ello revisemos el ejemplo de Sócrates

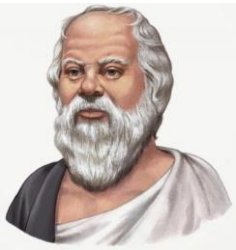
Premisas

Si Socrates es un hombre, entonces Socrates es un mortal

Socrates es un hombre

Conclusión

∴ Socrates es un mortal



Si p, entonces q

p

$\therefore q$

p: Socrates es un hombre
q: Socrates es Mortal

Notación de consecuentes

$p \to q$

p

$\therefore q$

Tautología

$[(p \to q) \wedge q] \to q$

Forma simbólica

$(p \to q), q \vdash q$

¿Que determina si el argumento es valido?

Un argumento se llama válido si y sólo si, una vez que se sustituyen los enunciados que hacen todas las **premisas** verdaderas, la **conclusión** también es verdadera

Validación de argumentos

Identificación de premisas y conclusión

No siempre resulta sencillo poder identificar las premisas y la conclusión de un argumento, para esto pueden ser útiles los adverbios que se listan en la tabla:

Adverbios que indican premisas o conclusiones	
Adverbios que indican premisa	**Adverbios que indican conclusión**
Puesto que	Por tanto
Dado que	Se sigue que
Si	Resulta que
Considerando	Se infiere que
Puesto	Luego
Como	Tomando en cuenta
Ya que	Por consiguiente
Por que	En consecuencia
Aunque	Se deduce que
Toda vez que	Por lo que

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Enfoque basado en modelos

Validación de argumentos mediante tabla de verdad

1. Identifique las premisas y la conclusión de la forma de argumento.
2. Construya una tabla de verdad que muestre los valores de verdad de todas las premisas y la conclusión.
3. Un renglón de la tabla de verdad en el que todas las premisas son verdaderas se llama un **renglón crítico**. Si hay un renglón crítico en el que la conclusión es falsa, entonces es posible que un argumento de la forma dada tenga premisas verdaderas y una conclusión falsa, por lo que la forma del argumento es no válida. Si la conclusión en cada renglón crítico es verdadera, entonces la forma del argumento es válida

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Ejemplo: Dado el siguiente argumento:

$$\begin{array}{ll} p \rightarrow q \vee \neg r & \\ q \rightarrow p \wedge r & \\ \hline \therefore p \rightarrow r & \end{array}$$

premisas

conclusión

Determine su validez mediante una tabla de verdad, indicando qué columnas representan las premisas y cuáles representan la conclusión y anotando en la tabla una frase de la explicación.

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Premisas:

$p \to q \vee \neg r$

$q \to p \wedge r$

Conclusión:

$p \to r$

Notación de consecuentes

$$\begin{array}{l} p \to q \vee \neg r \\ q \to p \wedge r \\ \hline \therefore p \to r \end{array}$$

Invalido

Tautología

$$[(p \to q \vee \neg r) \wedge (q \to p \wedge r)] \to (p \to r)$$

Forma simbólica

$$(p \to q \vee \neg r), (q \to p \wedge r) \vdash (p \to r)$$

$n = 3 \longrightarrow f = 2^3 = 8$

$(p \to q \vee \neg r) \wedge (p \to q \wedge r) \vdash (p \to r)$

Renglones Criticos

	p	q	r	$\neg r$	$q \vee \neg r$	$p \wedge r$	$p \to q \vee \neg r$ (Premisas)	$q \to p \wedge r$ (Premisas)	$p \to r$ (Conclusión)
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1	1
3	0	1	0	1	1	0	1	0	
4	0	1	1	0	1	0	1	0	
5	1	0	0	1	1	0	1	1	0
6	1	0	1	0	0	1	0	1	
7	1	1	0	1	1	0	1	0	
8	1	1	1	0	1	1	1	1	1

Este renglón muestra que un argumento de esta forma puede tener premisas verdaderas y una conclusión falsa. **Por tanto esta forma de argumento es no valida**.

Validación de argumentos

Validación de argumentos mediante tabla de verdad

El proceso que se describió con anterioridad es similar al empleado para demostrar que una proposición es una tautología mediante el uso de tablas de verdad, salvo que solo interesan las filas donde las premisas son verdaderas. A continuación se muestra el procedimiento para el caso previamente analizado:

$$F = [(p \to q \vee \neg r) \wedge (q \to p \wedge r)] \to (p \to r)$$

Premisas

Conclusión

p	q	r	$\neg r$	$q \vee \neg r$	$p \wedge r$	$p \to q \vee \neg r$	$q \to p \wedge r$	$(p \to q \vee \neg r) \wedge (q \to p \wedge r)$	$p \to r$	F
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Ejemplo: Represente el siguiente argumento simbólicamente y determine si es valido

Si $2 = 3$, entonces yo me comí mi sombrero
Me comí mi sombrero
$\therefore$ $2 = 3$

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \\ \hline \therefore p \end{array}$$

Que pasa si la la argumentacion fuera:

1. $$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$$ ✓

2. $$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \neg p \end{array}$$ ✓

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Solución - ejemplo:

Enunciado:

Si $2 = 3$, entonces yo me comí mi sombrero
Me comí mi sombrero
$\therefore\ 2 = 3$

Representación simbólica:

- $\boldsymbol{p}$: $2 = 3$
- $\boldsymbol{q}$: Me comí mi sombrero

$$\begin{array}{l} p \to q \\ q \\ \hline \therefore\ p \end{array}$$

$$[(p \to q) \wedge q] \to p$$

$$(p \to q), q \vdash p$$

Premisas Conclusión

$\boldsymbol{p}$	$\boldsymbol{q}$	$\boldsymbol{p \to q}$	$\boldsymbol{q}$	$\boldsymbol{p}$
0	0	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

En palabras: Si **el argumento es válido**, entonces siempre que $\boldsymbol{p} \to \boldsymbol{q}$ y $\boldsymbol{q}$ sean ciertas ambas, $\boldsymbol{p}$ también debe ser cierta.

Al analizar las premisas, si se supone que $\boldsymbol{p} \to \boldsymbol{q}$ y $\boldsymbol{q}$ son verdaderas, esto es posible si $\boldsymbol{p}$ es falsa y $\boldsymbol{q}$ es verdadera. En este caso, $\boldsymbol{p}$ <u>no es verdadera</u>; así, el **argumento es inválido**.

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Ejemplo: Dado el siguiente argumento lógico:

$$[p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (s \vee r) \wedge (r \rightarrow \neg q)] \rightarrow (s \vee t)$$

Se pide:

- ¿En que tipo de representación esta? ✓ Tautologia
- ¿Cuál es la representación de este en las otras formas?
- Determine su validez mediante una tabla de verdad.

Notacion de consecuentes

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ s \vee r \\ r \rightarrow \neg q \\ \hline \therefore\ s \vee t \end{array}$$

Forma simbolica

$p, p \rightarrow q, s \vee r, r \rightarrow \neg q \vdash s \vee t$

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Solución: Dado el siguiente argumento lógico:

$$[p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (s \vee r) \wedge (r \rightarrow \neg q)] \rightarrow (s \vee t)$$

Por cuestiones de espacio este ejemplo fue resuelto en otra hoja.

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Solución: Dado el siguiente argumento lógico:

$$[p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (s \vee r) \wedge (r \rightarrow \neg q)] \rightarrow (s \vee t)$$

Silogismo

- Un silogismo es un tipo de argumento que consiste en dos premisas y una conclusión.
- La primera y segunda premisas se llaman la premisa mayor y la premisa menor, respectivamente.

Si tiene una contraseña vigente**,** puede iniciar sesión en la red.
Tiene una contraseña vigente.
Por lo tanto,
Puede iniciar sesión en la red.

Si tiene una contraseña vijente, puede iniciar sesion en la red.
Tiene una contraseña vigente

$\therefore$ Puede iniciar una seción en la red

- La forma más famosa del silogismo en lógica se llama **modus ponens** y tiene la siguiente forma.

Notación de consecuentes

$$\begin{array}{l} p \to q \\ q \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Tautología

$$[(p \to q) \wedge q] \to q$$

Notación proposicional

$$(p \to q), q \vdash q$$

Reglas de inferencia

- **Una prueba** usa las hipótesis, axiomas, definiciones, etcétera para llegar a una conclusión. Cada paso de la prueba incluye sacar conclusiones inmediatas.
- Para que la prueba como un todo sea válida, cada paso debe dar como resultado una conclusión intermedia válida.
- Cuando se construye una prueba, con frecuencia se usa la intuición como guía para sacar conclusiones intermedias válidas; sin embargo, es factible formalizar el proceso.
- Como se vio anteriormente, mediante el uso de una tabla de verdad se puede demostrar la validez de un argumento lo cual se logra demostrando que, siempre que las premisas sean verdaderas, la conclusión también debe serlo.
- Si el numero de variables promocionales es grande, este enfoque puede ser tedioso (10 implican $2^{10} = 1024$ combinaciones).
- Afortunadamente, existe otra forma de demostrar la validez de un argumento y es mediante el uso de unas formas fundamentes conocidas como **reglas de inferencia**.
- Las reglas de inferencia pueden usarse como elementos básicos para construir formas argumentales válidas más complejas.

Reglas de inferencia

- Una **regla de inferencia** es una forma de argumento, que es válida.
- Existen numerosas reglas de inferencia. La siguiente tabla lista algunas de las mas importantes.

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \to q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$	Simplificación	$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline \therefore p \end{array}$
Modus Tollens	$\begin{array}{l} p \to q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$	Conjunción	$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline \therefore p \wedge q \end{array}$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\begin{array}{l} p \to q \\ q \to r \\ \hline \therefore p \to r \end{array}$	Prueba de división por casos	$\begin{array}{l} p \vee q \\ p \to r \\ q \to r \\ \hline \therefore r \end{array}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$		
Adición	$\begin{array}{l} p \\ \hline \therefore p \vee q \end{array}$	Resolución	$\begin{array}{l} \neg p \vee r \\ p \vee q \\ \hline \therefore q \vee r \end{array}$

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Equivalencias lógicas

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Resumen de las principales reglas de inferencia

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \to q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$	Simplificación	$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline \therefore p \end{array}$
Modus Tollens	$\begin{array}{l} p \to q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$	Conjunción	$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline \therefore p \wedge q \end{array}$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\begin{array}{l} p \to q \\ q \to r \\ \hline \therefore p \to r \end{array}$	Prueba de división por casos	$\begin{array}{l} p \vee q \\ p \to r \\ q \to r \\ \hline \therefore r \end{array}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$		
Adición	$\begin{array}{l} p \\ \hline \therefore p \vee q \end{array}$	Resolución	$\begin{array}{l} \neg p \vee r \\ p \vee q \\ \hline \therefore q \vee r \end{array}$

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Empleando los axiomas y las reglas de inferencia realizamos el proceso demostrativo empleando como proceso argumentativo el esquema de **afirmación-razón**.

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$	Simplificación	$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline \therefore p \end{array}$
Modus Tollens	$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$	Conjunción	$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline \therefore p \wedge q \end{array}$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore p \rightarrow r \end{array}$	Prueba de división por casos	$\begin{array}{l} p \vee q \\ p \rightarrow r \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore r \end{array}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$		
Adición	$\begin{array}{l} p \\ \hline \therefore p \vee q \end{array}$	Resolución	$\begin{array}{l} \neg p \vee r \\ p \vee q \\ \hline \therefore q \vee r \end{array}$

#	Afirmación	Razón

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo: Demuestre que el siguiente argumento lógico es valido:

$$[p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (s \vee r) \wedge (r \rightarrow \neg q)] \rightarrow (s \vee t)$$

Tautología

$$[p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (s \vee r) \wedge (r \rightarrow \neg q)] \rightarrow (s \vee t)$$

Regla de inferencia

$$\begin{array}{ll} p & (a) \\ p \rightarrow q & (b) \\ s \vee r & (c) \\ r \rightarrow \neg q & (d) \\ \hline \therefore s \vee t & \end{array}$$

#	Afirmación	Razón
1	p	Premisa **a**
2	$p \rightarrow q$	Premisa **b**
3	q	Modus ponens **1** y **2**
4	$r \rightarrow \neg q$	Premisa **d**
5	$\neg(\neg q) \rightarrow \neg r$	Contrarrecíproco **4**
6	$q \rightarrow \neg r$	Doble negación en **5**
7	$\neg r$	Modus ponens **6** y **7**
8	$s \vee r$	Premisa **c**
9	s	Eliminación **7** y **8**
10	$\therefore s \vee t$	Adición **9**

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Tautología

$$[p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (s \vee r) \wedge (r \rightarrow \neg q)] \rightarrow (s \vee t)$$

Regla de inferencia

$$\begin{array}{ll} p & (a) \\ p \rightarrow q & (b) \\ s \vee r & (c) \\ r \rightarrow \neg q & (d) \\ \hline \therefore s \vee t & \end{array}$$

#	Afirmación	Razón
1	p	Premisa **a**
2	$p \rightarrow q$	Premisa **b**
3	q	Modus ponens **1** y **2**
4	$r \rightarrow \neg q$	Premisa **d**
5	$\neg(\neg q) \rightarrow \neg r$	Contrarrecíproco **4**
6	$q \rightarrow \neg r$	Doble negación en **5**
7	$\neg r$	Modus ponens **6** y **7**
8	$s \vee r$	Premisa **c**
9	s	Eliminación **7** y **8**
10	$\therefore s \vee t$	Adición **9**

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo 1: Demuestre que el siguiente argumento lógico es valido:

$$\begin{array}{l} \neg p \vee q \rightarrow r \\ s \vee \neg q \\ \neg t \\ p \rightarrow t \\ \neg p \wedge r \rightarrow \neg s \\ \hline \therefore \neg q \end{array}$$

Ejemplo 2: Demuestre que el siguiente argumento lógico es valido:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ r \vee s \\ \neg s \rightarrow \neg t \\ \neg q \vee s \\ \neg s \\ \neg p \wedge r \rightarrow u \\ w \vee t \\ \hline \therefore u \wedge r \end{array}$$

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo 3: Considerar el siguiente argumento:

> “Si la ley no fue aprobada, entonces la constitución del país queda sin modificaciones. Si la constitución del país queda sin modificaciones no se puede elegir nuevos diputados. O se eligen nuevos diputados o el informe del presidente del país se retrasará. El informe no se retrasó un mes. Por lo que la ley fue aprobada”.

Verificar su validez por la prueba formal de validez.

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo 1: Demuestre que el siguiente argumento lógico es valido:

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \to Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	

$$\begin{array}{l} \neg p \vee q \to r \\ s \vee \neg q \\ \neg t \\ p \to t \\ \neg p \wedge r \to \neg s \\ \hline \therefore \neg q \end{array}$$

#	Afirmación	Razón

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \to q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$	Simplificación	$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline \therefore p \end{array}$
Modus Tollens	$\begin{array}{l} p \to q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$	Conjunción	$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline \therefore p \wedge q \end{array}$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\begin{array}{l} p \to q \\ q \to r \\ \hline \therefore p \to r \end{array}$	Prueba de división por casos	$\begin{array}{l} p \vee q \\ p \to r \\ q \to r \\ \hline \therefore r \end{array}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$		
Adición	$\begin{array}{l} p \\ \hline \therefore p \vee q \end{array}$	Resolución	$\begin{array}{l} \neg p \vee r \\ p \vee q \\ \hline \therefore q \vee r \end{array}$

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo 2: Demuestre que el siguiente argumento lógico es valido:

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \to Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	

$$\begin{array}{l} p \to q \\ r \vee s \\ \neg s \to \neg t \\ \neg q \vee s \\ \neg s \\ \neg p \wedge r \to u \\ w \vee t \\ \hline \therefore u \wedge r \end{array}$$

#	Afirmación	Razón

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \to q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$	Simplificación	$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline \therefore p \end{array}$
Modus Tollens	$\begin{array}{l} p \to q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$	Conjunción	$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline \therefore p \wedge q \end{array}$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\begin{array}{l} p \to q \\ q \to r \\ \hline \therefore p \to r \end{array}$	Prueba de división por casos	$\begin{array}{l} p \vee q \\ p \to r \\ q \to r \\ \hline \therefore r \end{array}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$		
Adición	$\begin{array}{l} p \\ \hline \therefore p \vee q \end{array}$	Resolución	$\begin{array}{l} \neg p \vee r \\ p \vee q \\ \hline \therefore q \vee r \end{array}$

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo 3:

“Si la ley no fue aprobada, entonces la constitución del país queda sin modificaciones. Si la constitución del país queda sin modificaciones no se puede elegir nuevos diputados. O se eligen nuevos diputados o el informe del presidente del país se retrasará. El informe no se retrasó un mes. Por lo que la ley fue aprobada”.

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo 3: Demuestre que el siguiente argumento lógico es valido:

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$	Simplificación	$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline \therefore p \end{array}$
Modus Tollens	$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$	Conjunción	$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline \therefore p \wedge q \end{array}$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore p \rightarrow r \end{array}$	Prueba de división por casos	$\begin{array}{l} p \vee q \\ p \rightarrow r \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore r \end{array}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$		
Adición	$\begin{array}{l} p \\ \hline \therefore p \vee q \end{array}$	Resolución	$\begin{array}{l} \neg p \vee r \\ p \vee q \\ \hline \therefore q \vee r \end{array}$

#	Afirmación	Razón